ECE In

Spécifications Fonctionnelles — Livrable 1

Projet Web APP 2026 — ING2 ECE Paris

Projet	ECE In — Réseau social professionnel ECE Paris
Type	Application web dynamique client-serveur
Stack	PHP, MySQL, HTML/CSS, Bootstrap 5, jQuery/AJAX
Équipe	Groupe de 3 — ING2 2026
Version	1.0 — Mars 2026

1. Contexte et Objectifs

ECE In est une plateforme de réseau social professionnel dédiée à la communauté ECE Paris. À l'image de LinkedIn, elle permet aux étudiants, enseignants et personnels de l'école de se connecter, de partager leurs expériences professionnelles, de consulter des offres d'emploi et de communiquer via une messagerie privée.

L'accès est restreint aux membres de la communauté ECE Paris, identifiés par leur adresse email institutionnelle (@ece.fr). Deux rôles sont distingués : **Auteur** (étudiant, enseignant, employé) et **Administrateur**.

2. Rôles des Utilisateurs

Rôle	Accès	Droits et capacités
Auteur (Utilisateur)	Après connexion avec email @ece.fr	• Gérer son profil (photo, bio, formations, projets) • Publier / supprimer des posts (texte, image, vidéo, PDF) • Choisir la visibilité : public / amis / privé • Réagir et commenter les posts de son réseau • Envoyer/accepter/refuser des demandes de connexion • Envoyer et recevoir des messages privés • Générer et imprimer son CV • Consulter les offres d'emploi • Recevoir des notifications
Administrateur	Après connexion (rôle admin)	• Toutes les capacités de l'Auteur • Ajouter / supprimer des membres • Modifier le rôle d'un membre (auteur ↔ admin) • Publier / supprimer des offres d'emploi • Accès au tableau de bord des statistiques • Publier des événements visibles sur la page d'accueil
Visiteur (Non connecté)	Sans connexion	• Accès à login.php et register.php uniquement • Toute autre page redirige vers login.php

3. Fonctionnalités Principales

ID	Fonctionnalité	Priorité	Description
F01	Authentification	Haute	Connexion email @ece.fr + mot de passe, inscription, déconnexion, protection par session
F02	Gestion du profil	Haute	Modifier bio, poste, entreprise, photo de profil, photo de couverture
F03	Formations & Projets	Haute	Ajouter/supprimer ses formations (ordre chronologique inversé) et ses projets
F04	Génération de CV	Haute	CV HTML généré depuis les données du profil, imprimable en PDF via le navigateur
F05	Publication de posts	Haute	Texte, image, vidéo, PDF ; lieu ; visibilité public/amis/privé ; suppression
F06	Réactions AJAX	Haute	J'aime / J'adore / Bravo sur chaque post, sans rechargement de page

F07	Commentaires AJAX	Haute	Ajout de commentaires sans rechargement, notification automatique à l'auteur
F08	Réseau / Amis	Haute	Demande de connexion AJAX, acceptation/refus, retrait, suggestions d'amis
F09	Messagerie privée	Haute	Chat 1-à-1, historique complet, polling AJAX toutes les 3s, badges non lus
F10	Notifications	Haute	Notifications groupées par date pour likes, commentaires, amis, messages, emplois
F11	Offres d'emploi	Moyenne	Liste filtrée par type (CDI/CDD/Stage/Alternance/Freelance), recherche texte, postuler
F12	Administration	Moyenne	Tableau des membres, ajout/suppression, changement de rôle, statistiques globales
F13	Événement de la semaine	Basse	Dernier post admin mis en avant sur la page d'accueil
F14	Jours spéciaux	Basse	Bannière dynamique (JS) pour Noël, Saint-Valentin, Fête des mères/pères, etc.
F15	Albums photos	Basse	Création d'albums regroupant des photos de ses posts et ceux des autres

4. Cas d'Utilisation (Use Cases)

UC-01 — Se connecter au site

Acteur principal	Visiteur non connecté
Pré-condition	L'utilisateur possède un compte ECE In
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à login.php 2. Il saisit son email (@ece.fr) et son mot de passe 3. Le système vérifie les identifiants via password_verify() 4. Si valides : session créée ($_SESSION), redirection vers index.php 5. Si invalides : message d'erreur affiché, formulaire réinitialisé
Post-condition	L'utilisateur est authentifié et accède au fil d'actualité
Alternative	UC-01a : Email non @ece.fr → rejet à l'inscription

UC-02 — Publier un post

Acteur principal	Auteur connecté
Pré-condition	L'utilisateur est connecté
Scénario nominal	1. L'auteur accède à la page d'accueil (index.php) 2. Il saisit un texte dans le formulaire de publication 3. Il peut joindre un fichier (image/vidéo/PDF) via upload 4. Il choisit la visibilité (public / amis / privé) et un lieu optionnel 5. Il clique sur « Publier » → POST vers index.php 6. Le fichier est uploadé dans uploads/, le post inséré en BDD 7. La page se recharge avec le nouveau post en tête du fil
Post-condition	Le post est visible par les utilisateurs selon la visibilité choisie
Alternative	UC-02a : Ni texte ni fichier → soumission ignorée

UC-03 — Envoyer une demande de connexion

Acteur principal	Auteur connecté
Pré-condition	L'auteur n'est pas encore connecté avec l'utilisateur cible
Scénario nominal	1. L'auteur clique sur « Se connecter » (bouton dans reseau.php ou sidebar) 2. Une requête AJAX POST est envoyée à api/friends.php (action=request) 3. Le serveur insère une ligne dans friendships (status=pending) 4. Une notification est créée pour le destinataire 5. Le bouton devient « Demande envoyée » (désactivé)
Post-condition	Une demande en attente existe. Le destinataire reçoit une notification.
Alternative	UC-03a : Relation déjà existante → rejet côté serveur

UC-04 — Envoyer et recevoir un message

Acteur principal	Auteur connecté
Pré-condition	L'auteur est connecté, le destinataire existe

Scénario nominal	1. L'auteur accède à messagerie.php?with=ID 2. L'historique des messages s'affiche (requête SQL triée ASC) 3. L'auteur tape son message et appuie sur Entrée ou clique ➤ 4. AJAX POST vers api/messages.php (action=send) → insertion en BDD 5. Le message apparaît en bulle bleue côté envoyeur 6. Côté destinataire : le polling AJAX (3s) détecte le nouveau message 7. Le message s'affiche en bulle grise, marqué comme lu
Post-condition	Le message est stocké en BDD, lu par le destinataire
Alternative	UC-04a : Message vide → non envoyé

UC-05 — Générer son CV

Acteur principal	Auteur connecté (profil propre)
Pré-condition	L'auteur a renseigné au moins son nom, prénom et une formation
Scénario nominal	1. L'auteur accède à profil.php 2. Il clique sur « Générer mon CV » 3. Une modale s'ouvre avec un CV HTML mis en page (photo, formations, projets) 4. Il clique sur « Imprimer / Enregistrer en PDF » 5. window.print() ouvre la boîte d'impression du navigateur 6. L'auteur sauvegarde en PDF via « Enregistrer en PDF »
Post-condition	Un fichier PDF du CV est téléchargé sur l'ordinateur de l'auteur
Alternative	UC-05a : Aucune formation → CV partiel généré quand même

UC-06 — Gérer les utilisateurs (Admin)

Acteur principal	Administrateur connecté
Pré-condition	L'administrateur est connecté (role=admin)
Scénario nominal	1. L'admin accède à admin.php 2. Il consulte le tableau des membres et les statistiques 3. Pour ajouter : clic sur « Ajouter », remplissage du formulaire, soumission 4. Pour supprimer : clic sur l'icône poubelle → confirmation → DELETE SQL 5. Pour changer le rôle : sélection dans le <select> → submit automatique
Post-condition	La BDD est mise à jour. Les changements sont immédiats.
Alternative	UC-06a : Tentative de se supprimer soi-même → rejet

5. Interfaces Attendues

Page	URL	Accès	Description
Connexion	login.php	Public	Formulaire email + mot de passe, lien vers inscription
Inscription	register.php	Public	Formulaire complet, validation email @ece.fr obligatoire
Accueil	index.php	Connecté	Fil d'actualité, événement de la semaine, suggestions, formulaire de post
Mon Réseau	reseau.php	Connecté	Connexions, demandes reçues, suggestions d'amis
Profil / Vous	profil.php	Connecté	Profil complet, formations, projets, CV, publications
Profil tiers	profil.php?id=X	Connecté	Profil d'un autre membre, bouton connecter / message
Notifications	notifications.php	Connecté	Centre de notifications groupées par date
Messagerie	messagerie.php	Connecté	Liste des conversations, zone de chat, polling AJAX
Emplois	emplois.php	Connecté	Offres filtrables par type, recherche texte, postuler
Administration	admin.php	Admin	Tableau des membres, statistiques, ajout/suppression

6. Contraintes Techniques

ID	Contrainte	Détail
CT-01	Serveur local	MAMP ou WAMP — Apache HTTP + PHP 7.4+ + MySQL 5.7+
CT-02	Encodage	UTF-8 / UTF-8mb4 sur toutes les tables MySQL et les pages HTML
CT-03	Sécurité — Authentification	Mots de passe hachés avec password_hash(PASSWORD_DEFAULT). Sessions PHP sécurisées.
CT-04	Sécurité — Injections SQL	Toutes les requêtes utilisent des requêtes préparées (prepare/bind_param). Aucune concaténation directe.
CT-05	Sécurité — XSS	Toutes les sorties HTML sont échappées via la fonction e() (htmlspecialchars ENT_QUOTES).
CT-06	Upload de fichiers	Extensions autorisées : jpg, jpeg, png, gif, mp4, webm, pdf. Stockage dans uploads/.
CT-07	AJAX / temps réel	Polling toutes les 3 secondes pour la messagerie (pas de WebSocket, compatible WAMP/MAMP).
CT-08	Responsive	Bootstrap 5.3 assure la compatibilité mobile/tablette/desktop.
CT-09	Versioning	Git (Bitbucket ou GitHub). Commits individuels par membre. Branches feature/ + merge sur main.
CT-10	Taille des livrables	Archives ZIP ≤ 100 Mo. Fichiers uploadés stockés localement (hors archive).

7. Critères de Validation

ID	Critère	Méthode de vérification	Résultat attendu
CV-01	Connexion sécurisée	Tenter de se connecter avec un mauvais mot de passe	Message d'erreur, aucun accès accordé
CV-02	Restriction @ece.fr	S'inscrire avec un email non @ece.fr (ex: gmail.com)	Message d'erreur : « Seules les adresses @ece.fr sont acceptées »
CV-03	Publication d'un post	Publier un post avec image et visibilité « Amis »	Post visible dans le fil, non visible pour un non-ami
CV-04	Réaction AJAX	Cliquer sur « J'aime » puis à nouveau sur « J'aime »	Compteur +1 puis -1 sans rechargement de page
CV-05	Messagerie temps réel	Ouvrir 2 onglets avec 2 comptes, envoyer un message	Message reçu en < 4 secondes sans rechargement
CV-06	Génération de CV	Remplir profil + formations, cliquer « Générer mon CV »	CV mis en page, imprimable / exportable en PDF
CV-07	Demande de connexion	Envoyer une demande, se connecter avec l'autre compte, accepter	Notification visible, acceptation → connexion établie
CV-08	Protection des pages	Accéder à index.php sans être connecté	Redirection automatique vers login.php

CV-09	Restriction admin	Accéder à admin.php avec un compte auteur	Redirection vers index.php, accès refusé
CV-10	Filtres emplois	Filtrer par « Stage », puis rechercher « ECE »	Seules les offres de type Stage avec « ECE » s'affichent
CV-11	Qualité du code	Relecture du code source	Code indenté, commenté, fonctions nommées explicitement

■ Ce document constitue le référentiel de conception du projet ECE In. Toute fonctionnalité listée avec priorité **Haute** doit être implémentée et validée avant la soutenance. Les fonctionnalités **Moyenne** et **Basse** constituent des fonctionnalités supplémentaires valorisées positivement.